
TP 10: VPN

Table des matières

INTRO:	2
Travail a faire:.....	2
Présentation de Hamachi	3
1.1 Création du compte LogMeIn.....	3
Étape 1 — Inscription sur le portail LogMeIn.....	3
1.2 Installation du client Hamachi sur les deux machines	4
Étape 2 — Téléchargement et installation	4
1.3 Création du réseau VPN Hamachi	5
Étape 3 — Création du réseau sur la machine 1 (serveur).....	5
1.4 Connexion de la 2ème machine au réseau VPN.....	6
Étape 4 — Rejoindre le réseau depuis la machine 2.....	6
1.8 Notice technicien récapitulative — Hamachi	7
2.1 Présentation de l'infrastructure et des machines virtuelles	7
2.2 Configuration de la VM1 — Serveur VPN (172.30.222.222)	8
Étape 1 — Vérification de la configuration IP de la VM1.....	8
Étape 2 — Activation du service RRAS (Routage et Accès Distant).....	9
Étape 3 — Configuration du Pare-feu Windows (VM1)	10
Étape 4 — Création du compte utilisateur VPN.....	10
2.3 Configuration de la VM2 — Client VPN (172.30.222.223)	12
Étape 5 — Vérification de la configuration IP de la VM2.....	12
Étape 6 — Création de la connexion VPN sur la VM2.....	12
Étape 7 — Paramétrage du type de VPN (PPTP).....	13
Étape 8 — Connexion au serveur VPN	14
2.4 Tests de connectivité via le tunnel VPN.....	15
Étape 9 — Vérification de l'interface VPN (ipconfig)	15
Étape 10 — Test ICMP (ping) via le tunnel	15
2.5 Mise en place d'un partage de dossier via le tunnel VPN.....	17
Étape 11 — Création et partage d'un dossier sur la VM1 (serveur).....	17
Étape 12 — Accès au dossier partagé depuis la VM2 (client VPN)	18

2.6	Analyse de trames Wireshark — Sécurité du tunnel PPTP	19
	Étape 13 — Capture des trames pendant un transfert de fichier.....	19
	Résultats de l'analyse — VPN natif Windows PPTP	19
	CONCLUSION:.....	20

INTRO:

Ce compte rendu porte sur le TP10 dont l'objectif est de mettre en pratique la création d'un Réseau Privé Virtuel (VPN) selon deux approches distinctes. La première utilise le logiciel Hamachi de LogMeIn, une solution clé en main ne nécessitant aucune configuration réseau avancée. La seconde s'appuie sur les outils natifs de Windows via le protocole PPTP, sans recours à un logiciel tiers.

Un VPN (Virtual Private Network) permet d'établir un tunnel de communication sécurisé et chiffré entre des machines distantes, en simulant un réseau local privé sur un réseau public. Cette technologie est essentielle en entreprise pour sécuriser les accès à distance des collaborateurs et interconnecter des sites géographiquement séparés

Travail a faire:

Ce compte rendu porte sur le TP10 dont l'objectif est de mettre en pratique la création d'un Réseau Privé Virtuel (VPN) selon deux approches distinctes : la première via le logiciel Hamachi de LogMeIn (solution clé en main), la seconde via la fonctionnalité native de Windows sans aucun logiciel tiers (protocole PPTP).

Un VPN (Virtual Private Network) permet d'établir un tunnel de communication sécurisé et chiffré entre des machines distantes, en simulant un réseau local privé (LAN) sur un réseau public (Internet ou réseau d'établissement). Cette technologie est indispensable en entreprise pour sécuriser les accès à distance des collaborateurs et interconnecter des sites géographiquement séparés.

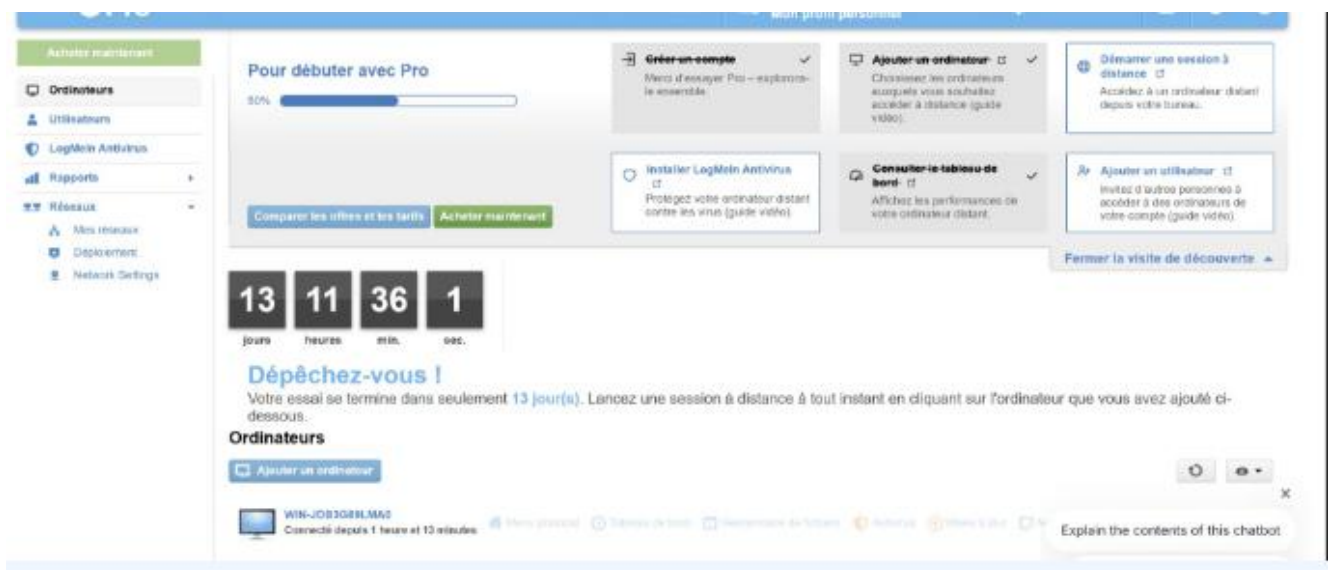
Présentation de Hamachi

LogMeIn Hamachi est un logiciel de VPN en mode cloud. Il crée automatiquement un réseau privé virtuel entre plusieurs machines en passant par les serveurs relais de LogMeIn, sans nécessiter de configuration de routeur, de pare-feu ou de redirection de ports. Chaque machine se voit attribuer une adresse IP virtuelle dans la plage 25.x.x.x.

1.1 Création du compte LogMeIn

Étape 1 — Inscription sur le portail LogMeIn

1. Ouvrir un navigateur web et se rendre à l'adresse : <https://www.logme.in>
2. Cliquer sur « S'inscrire » ou « Create Account »
3. Renseigner une adresse email valide et choisir un mot de passe sécurisé
4. Valider le formulaire puis ouvrir la boîte mail pour cliquer sur le lien de confirmation
5. Une fois le compte activé, la connexion au portail est possible



1.2 Installation du client Hamachi sur les deux machines

Étape 2 — Téléchargement et installation

6. Sur le portail LogMeIn, télécharger le client Hamachi (Windows)
7. Exécuter le fichier d'installation en tant qu'administrateur (clic droit > Exécuter en tant qu'administrateur)
8. Accepter la licence d'utilisation
9. Suivre l'assistant : Next > Next > Install > Finish
10. Au premier lancement, Hamachi demande de se connecter au compte LogMeIn créé précédemment
11. Se connecter avec les identifiants (email + mot de passe)
12. Effectuer la même procédure sur la deuxième machine

1.3 Création du réseau VPN Hamachi

Étape 3 — Création du réseau sur la machine 1 (serveur)

13. Dans l'interface Hamachi, cliquer sur le bouton en forme de triangle (bouton Power/Menu)
14. Sélectionner « Créer un nouveau réseau »
15. Dans le champ « Identifiant du réseau », saisir un nom unique (ex : GSB-VPN-TP10)
16. Choisir un mot de passe fort pour sécuriser l'accès au réseau
17. Confirmer le mot de passe
18. Cliquer sur « Créer » — Le réseau apparaît dans la liste avec le statut « Connecté »

Créer un réseau

Créer un réseau (?) possédé par le client

ID réseau : UserAbid
Permet de localiser et de rejoindre un réseau.

Mot de passe :
Permet de restreindre l'accès au réseau.

Confirmer le mot de passe

Créer Annuler

1.4 Connexion de la 2ème machine au réseau VPN

Étape 4 — Rejoindre le réseau depuis la machine 2

19. Sur la machine 2, ouvrir Hamachi
20. Cliquer sur le bouton triangle (menu)
21. Sélectionner « Joindre un réseau existant »
22. Saisir le mot de passe défini lors de la création
23. Cliquer sur « Rejoindre »
24. Saisir l'identifiant du réseau : userreseau
25. Les deux machines apparaissent maintenant dans la même liste Hamachi avec leurs adresses IP virtuelles

1.8 Notice technicien récapitulative — Hamachi

2.1 Présentation de l'infrastructure et des machines virtuelles

Cette partie est réalisée entièrement sur des machines virtuelles VirtualBox communiquant sur le réseau interne du lycée. Aucun logiciel tiers n'est utilisé : le VPN est mis en place via les outils natifs de Windows (Routage et Accès Distant — RRAS) avec le protocole PPTP.

Paramètre	VM1 — Serveur VPN	VM2 — Client VPN
Rôle	Serveur VPN (PPTP)	Client VPN
Système	Windows 7	Windows 7
Adresse IP	172.30.222.222	172.30.222.223
Masque	255.255.0.0 (/16)	255.255.0.0 (/16)
Passerelle	172.30.0.1 (routeur lycée)	172.30.0.1 (routeur lycée)
Protocole VPN	PPTP (écoute sur TCP/1723)	PPTP (connexion vers 172.30.222.222)

2.2 Configuration de la VM1 — Serveur VPN (172.30.222.222)

Étape 1 — Vérification de la configuration IP de la VM1

26. Ouvrir l'Invite de commandes sur la VM1
27. Exécuter :
28. Vérifier que l'adresse IP est bien 172.30.222.222 avec le masque 255.255.0.0
29. Vérifier la connectivité réseau avec la VM2 :

```

Carte Ethernet Connexion au réseau local :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::20dd:6950:458d:64%11
    Adresse IPv4. . . . . : 172.30.222.223
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 172.30.255.254

Carte Tunnel isatap.{0621404D-9E62-4870-886C-E7DB71A6D8EC} :
    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 

C:\Users\win7>ping 172.30.222.222

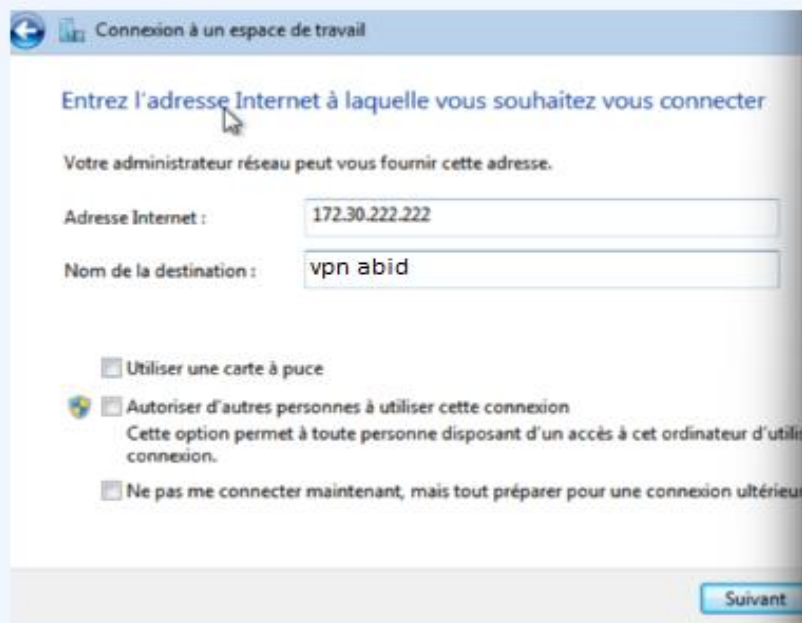
Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.222.222 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.222.222 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.30.222.222 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.30.222.222:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\win7>S_

```

Étape 2 — Activation du service RRAS (Routage et Accès Distant)

30. Cliquer sur Démarrer > Panneau de configuration > Outils d'administration
31. Ouvrir « Routage et accès distant »
32. Dans le panneau gauche, faire un clic droit sur le nom du serveur (local)
33. Sélectionner « Configurer et activer le routage et l'accès distant »
34. L'assistant de configuration s'ouvre — Cliquer sur Suivant
35. Sélectionner la configuration : « Accès à distance (VPN ou accès téléphonique) »
36. Cliquer sur Suivant
37. Cocher « VPN »
38. Sélectionner l'interface réseau connectée : l'interface avec l'IP 172.30.222.222
39. Pour l'attribution des adresses IP aux clients VPN, sélectionner « À partir d'une plage d'adresses spécifiée »
40. Définir une plage d'adresses pour les clients VPN (ex : 172.30.222.240 — 172.30.222.250)
41. Pour l'authentification, conserver RADIUS ou l'authentification Windows locale
42. Cliquer sur Terminer — Le service RRAS démarre



Étape 3 — Configuration du Pare-feu Windows (VM1)

43. Ouvrir : Panneau de configuration > Système et sécurité > Pare-feu Windows
44. Cliquer sur « Paramètres avancés » dans le panneau gauche
45. Aller dans « Règles de trafic entrant »
46. Créer une nouvelle règle pour le port TCP/1723 :
 - a. Type de règle : Port
 - b. Protocole : TCP — Port local : 1723
 - c. Action : Autoriser la connexion
 - d. Profils : Domaine, Privé, Public
 - e. Nom : VPN-PPTP-Controle
47. Créer une deuxième règle pour le protocole GRE :
 - f. Type de règle : Personnalisée
 - g. Programme : Tous les programmes
 - h. Protocole : GRE (protocole numéro 47)
 - i. Action : Autoriser la connexion
 - j. Nom : VPN-PPTP-GRE
48. Vérifier que les deux règles sont bien activées (coche verte)

Étape 4 — Création du compte utilisateur VPN

49. Aller dans : Panneau de configuration > Outils d'administration > Gestion de l'ordinateur
50. Dans l'arborescence : Utilisateurs et groupes locaux > Utilisateurs
51. Faire un clic droit dans le panneau droit > Nouvel utilisateur
52. Renseigner :
 - k. Nom d'utilisateur : vpnclient
 - l. Mot de passe : [mot de passe fort]
 - m. Décocher : « L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session »
 - n. Cocher : « Le mot de passe n'expire jamais »
53. Cliquer sur Créer puis Fermer
54. Faire un double-clic sur le compte vpnclient pour ouvrir ses propriétés
55. Aller dans l'onglet « Appels entrants »
56. Dans « Autorisation d'accès réseau » : sélectionner « Autoriser l'accès »
57. Cliquer sur OK pour valider

2.3 Configuration de la VM2 — Client VPN (172.30.222.223)

Étape 5 — Vérification de la configuration IP de la VM2

58. Ouvrir l'Invite de commandes sur la VM2
59. Exécuter :
60. Vérifier que l'adresse IP est bien 172.30.222.223 avec le masque 255.255.0.0
61. Tester la connectivité avec le serveur VPN avant connexion :

Étape 6 — Création de la connexion VPN sur la VM2

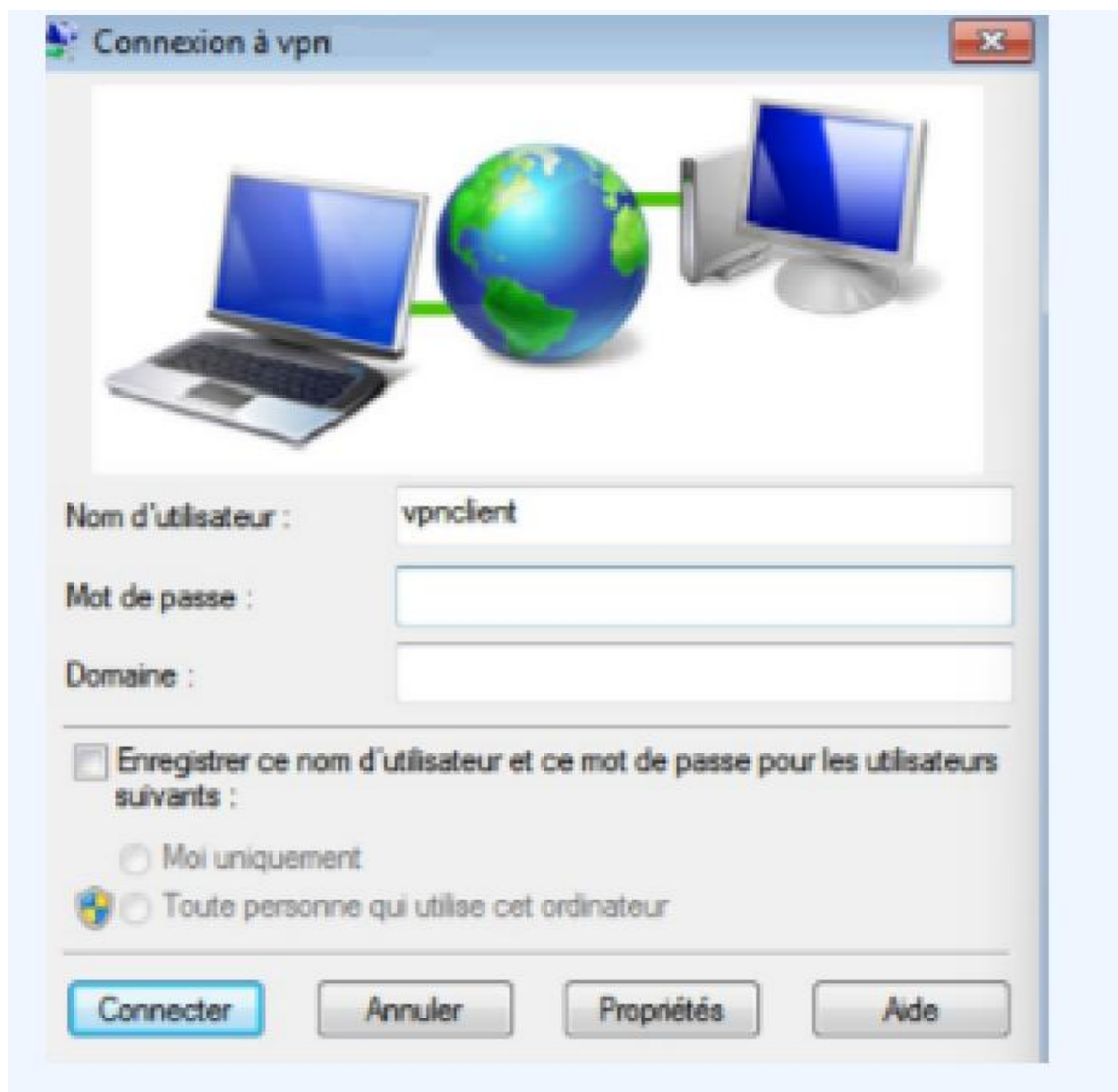
62. Ouvrir : Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage
63. Cliquer sur « Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau »
64. Sélectionner : « Se connecter à un espace de travail » puis Suivant
65. Choisir : « Utiliser ma connexion Internet (VPN) »
66. Renseigner les champs :
 - o. Adresse Internet (serveur VPN) : 172.30.222.222
 - p. Nom de la destination : vpnuser
67. Décocher « Se connecter maintenant » si proposé
68. Cliquer sur Créer

Étape 7 — Paramétrage du type de VPN (PPTP)

69. Dans Centre Réseau et partage, cliquer sur « Modifier les paramètres de la carte »
70. Faire un clic droit sur la connexion vpnuser > Propriétés
71. Aller dans l'onglet « Sécurité »
72. Dans « Type de réseau privé virtuel », sélectionner : « PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) »
73. Dans « Chiffrement des données », laisser : « Chiffrement de niveau optimal »
74. Dans « Authentification », cocher : « MS-CHAP version 2 »
75. Cliquer sur OK

Étape 8 — Connexion au serveur VPN

76. Dans Centre Réseau et partage, cliquer sur « Se connecter à un réseau »
77. Sélectionner vpnuser
78. Cliquer sur « Connecter »
79. Renseigner les identifiants :
 - q. Nom d'utilisateur : vpnclient
 - r. Mot de passe : vpnclient
80. Cliquer sur OK ou Se connecter
81. Attendre l'établissement du tunnel (quelques secondes)
82. La connexion passe au statut « Connecté »



2.4 Tests de connectivité via le tunnel VPN

Étape 9 — Vérification de l'interface VPN (ipconfig)

83. Sur la VM2 (client), ouvrir l'Invite de commandes
84. Exécuter :
85. Observer la présence d'une nouvelle interface PPP (Adaptateur PPP VPN-GSB-PPTP)
86. Cette interface possède une adresse IP attribuée par le serveur VPN (dans la plage configurée sur VM1)
87. Le serveur DNS et la passerelle pointent vers le serveur VPN

Étape 10 — Test ICMP (ping) via le tunnel

88. Depuis la VM2, ping vers l'adresse du serveur VPN :
89. Depuis la VM1, ping en retour vers la VM2 :
90. Vérifier également l'affichage de la route VPN :

Test	Commande	Résultat attendu
Ping serveur depuis client	ping 172.30.222.222	4 réponses, 0% perte
Ping client depuis serveur	ping 172.30.222.223	4 réponses, 0% perte
Interface PPP VPN	ipconfig /all	Adaptateur PPP visible avec IP attribuée
Table de routage	route print	Route VPN présente dans la table

2.5 Mise en place d'un partage de dossier via le tunnel VPN

Étape 11 — Création et partage d'un dossier sur la VM1 (serveur)

91. Sur la VM1 (172.30.222.222), ouvrir l'Explorateur Windows
92. Créer un nouveau dossier à la racine de C: nommé : partagevpnuser
93. Créer un fichier test à l'intérieur : test_vpn.txt avec du contenu
94. Faire un clic droit sur le dossier PartageVPN > Propriétés
95. Aller dans l'onglet « Partage »
96. Cliquer sur « Partager »
97. Dans la liste déroulante, sélectionner ou ajouter le compte : vpnclient
98. Définir le niveau de permission : Lecture/Écriture
99. Cliquer sur « Partager » puis « Terminer »
100. Retenir le chemin réseau affiché : \\172.30.222.222\PartageVPN
101. Aller également dans l'onglet « Sécurité » pour vérifier que vpnclient a les droits NTFS

Étape 12 — Accès au dossier partagé depuis la VM2 (client VPN)

102. Sur la VM2, vérifier que la connexion VPN est toujours active (Centre Réseau et partage)
103. Ouvrir l'Explorateur Windows
104. Dans la barre d'adresse, saisir :
105. Appuyer sur Entrée
106. Si une fenêtre d'authentification s'ouvre : saisir les identifiants du compte vpnclient
107. Le dossier partagé s'ouvre et affiche le fichier test_vpn.txt
108. Tester l'écriture : créer un nouveau fichier dans le dossier depuis la VM2
109. Vérifier sur la VM1 que le fichier créé depuis la VM2 est bien visible

2.6 Analyse de trames Wireshark — Sécurité du tunnel PPTP

Étape 13 — Capture des trames pendant un transfert de fichier

110. Lancer Wireshark sur la VM2 (ou la VM1)
111. Sélectionner l'interface réseau physique (172.30.222.x)
112. Démarrer la capture
113. Effectuer un ping ou un transfert de fichier vers le dossier partagé via le tunnel VPN
114. Arrêter la capture après quelques échanges
115. Appliquer le filtre pour isoler le trafic PPTP :
116. Appliquer également un filtre GRE pour voir les données encapsulées :

117. Analyser les trames capturées selon le tableau ci-dessous

Résultats de l'analyse — VPN natif Windows PPTP

Critère analysé	Valeur observée	Commentaire
Protocole VPN	PPTP	Point-to-Point Tunneling Protocol
Canal de contrôle	TCP/1723	Établissement et gestion du tunnel
Encapsulation données	GRE (protocole IP n°47)	Generic Routing Encapsulation
Chiffrement	MPPE (RC4 128 bits)	Microsoft Point-to-Point Encryption
Authentification	MS-CHAPv2	Challenge/Réponse chiffré
Contenu lisible ?	Non — chiffré MPPE	Le payload est illisible dans Wireshark
Niveau de sécurité	Moyen (obsolète)	MS-CHAPv2 vulnérable, RC4 deprecated

Ce TP a permis de mettre en pratique deux approches complémentaires de création d'un VPN. La Partie 1 avec Hamachi illustre la facilité de déploiement d'un VPN sans configuration réseau avancée, particulièrement utile pour des tests rapides ou des connexions ponctuelles. La Partie 2 montre la mise en œuvre d'un VPN natif Windows avec le protocole PPTP, plus représentative d'un environnement professionnel contrôlé.

Critère	Hamachi (Partie 1)	VPN natif Windows PPTP (Partie 2)
Complexité	Faible (logiciel clé en main)	Moyenne (configuration manuelle)
Dépendance externe	Serveurs LogMeIn requis	Aucune (autonome)
Protocole	SSL/TLS sur UDP/17771	PPTP — GRE + TCP/1723
Chiffrement	Fort (SSL/TLS)	Moyen (MPPE/RC4)
Port utilisé	UDP/17771	TCP/1723 + GRE (47)
Contenu chiffré ?	Oui — illisible dans Wireshark	Oui — illisible dans Wireshark
Usage recommandé	Test, usage occasionnel	Péd. uniquement (PPTP obsolète)

Les compétences mises en œuvre dans ce TP couvrent la configuration des services réseau Windows, la gestion des comptes utilisateurs et de leurs droits d'accès, la mise en place de règles de pare-feu, ainsi que l'analyse des flux réseau avec Wireshark. Ces compétences correspondent directement aux blocs de compétences B2 (Maintenir et exploiter un système informatique) et B3 (Sécuriser les équipements et usages) du BTS SIO SISR.

CONCLUSION:

Ce TP a permis de mettre en œuvre deux approches complémentaires de création d'un VPN. La solution Hamachi se distingue par sa simplicité de déploiement, la rendant adaptée à des tests rapides ou des connexions ponctuelles. Le VPN natif Windows avec PPTP, bien que plus complexe à configurer manuellement, est plus représentatif d'un environnement professionnel contrôlé.

Cependant, il est important de noter que le protocole PPTP est aujourd'hui considéré comme obsolète en termes de sécurité, en raison des vulnérabilités connues de MS-CHAPv2 et du chiffrement RC4. En contexte professionnel réel, des protocoles plus robustes comme OpenVPN ou IPSec/IKEv2 seraient à privilégier. Les compétences mobilisées dans ce TP — configuration des services réseau Windows, gestion des comptes utilisateurs, mise en place de règles pare-feu et analyse de trames Wireshark — correspondent aux blocs B2 et B3 du BTS SIO SISR.